
Modelos de Dados Bancos Relacionais

— Marcelo Gomes de Paula —

Quais os passos para desenvolver um programa?



Quais os passos para desenvolver um programa?

- Levantamento de Requisitos.
- Análise de Requisitos.
- Análise Financeira.
- Produção.
- Testes.
- Implementação.

Quais os passos para desenvolver um programa?

- Levantamento de Requisitos.
- Análise de Requisitos.
- Análise Financeira.
- Produção.
- Testes.
- Implementação.



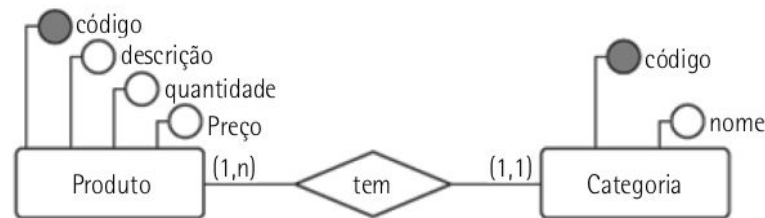
Seis fases principais do processo geral de projeto e implementação do banco de dados

- 1) Levantamento e análise de requisitos.
- 2) Projeto conceitual do banco de dados.
- 3) Escolha de um SGBD.
- 4) Mapeamento do modelo de dados (também chamado de projeto lógico do banco de dados).
- 5) Projeto físico do banco de dados.
- 6) Implementação e ajuste do sistema de banco de dados.

Dada a complexidade das informações, o projeto de banco de dados deve seguir três níveis de abstração. Conforme veremos a seguir.

- Modelo conceitual (DER)
- Modelo lógico (esquema do BD)
- Modelos físicos

Modelo conceitual (DER)



Conhecido como diagrama entidade-relacionamento, trata-se de um modelo de dados abstrato que descreve a estrutura de um banco de dados independente de sua implementação.

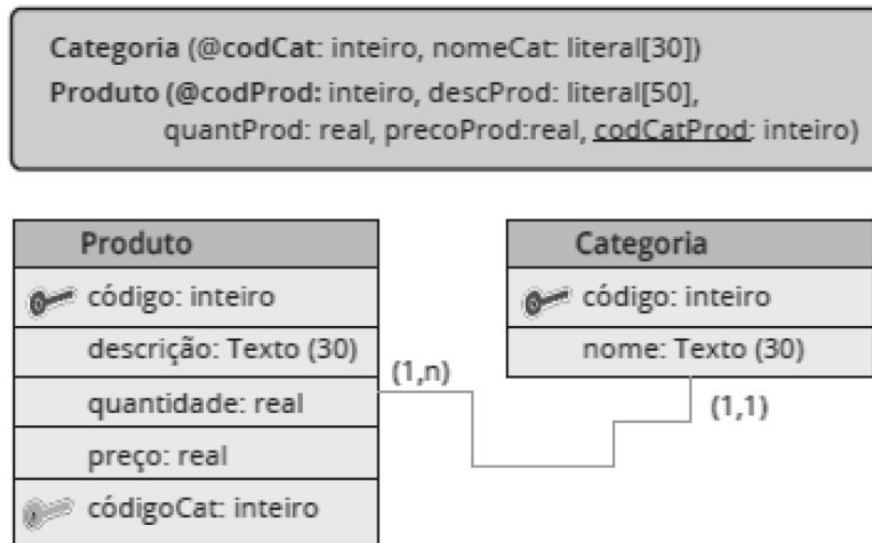
O modelo conceitual registra quais dados podem aparecer no banco de dados, mas não como esses dados devem ser armazenados em nível de SGBD.

A técnica de modelagem conceitual mais difundida é a abordagem entidade-relacionamento (ER). Essa técnica permite criar um modelo conceitual que é muito conhecido como diagrama entidade-relacionamento (DER).

Modelo lógico (esquema do BD)

O modelo lógico tem como objetivo transformar o modelo conceitual em um modelo que define como o banco de dados será implementado em um SGBD específico.

Deve representar relações e restrições do modelo de dados que representa a estrutura de um BD e o esquema do banco de dados.



Modelos físicos

Modelos físicos são popularmente conhecidos como Script do BD em SQL.

Representam o modelo do banco de dados enriquecido com detalhes que influenciam no desempenho, mas não interferem em sua funcionalidade.

Script do banco de dados em SQL representa os detalhes dos dados internamente ao BD (campo, tipo/domínio, restrições).

```
--criação da tabela TB_PRODUTO
CREATE TABLE TB_PRODUTO (
  codigo INTEGER PRIMARY KEY,
  quantidade REAL,
  preco REAL,
  descricao VARCHAR(30),
  codigocat INTEGER
);

--criação da tabela TB_CATEGORIA
CREATE TABLE TB_CATEGORIA (
  codigocat INTEGER PRIMARY KEY,
  descricao VARCHAR(30)
);

ALTER TABLE TB_PRODUTO ADD FOREIGN KEY(codigocat) REFERENCES
TB_CATEGORIA (codigocat);
```

Atividade

Uma empresa pode querer ter um sistema de perguntas para:

- Entender melhor o ambiente de trabalho
- Avaliar seus funcionários e prestadores de serviço

Uma escola, pode oferecer testes para:

- Simulados para seus alunos, para ajudar nos estudos
- Avaliação online

Em grupo, faça os requisitos para um sistema de perguntas e respostas.